

Handout – Datenbanksystem Fitnessstudio

David Seidl (10246056)
Timur Scholl (10248102)
Silas Siragusano (10245154)
Din Bilalic (10249703)
Jan Lauterbach (10244693)

1. Gründe für eine Datenbank

Gründe:

- Datenbank (DB) für zentrale Datenspeicherung
- gleichzeitige Nutzung
- Daten können schnell geändert werden
- Daten können verknüpft werden

2. Fokus der Datenbank

Ziele:

- Konsistenz
- Automatisierbarkeit
- Erleichterte Auswertung
- Datensicherheit

3. Erhebung der Anforderungen und Entitäten

- Erfolgt durch Geschäftsprozessanalyse (Neuanmeldung, Kursbuchung)

Entitäten:

- Mitglied
- Mitarbeiter
- Rollen
- Qualifikationen
- Kurs
- Check-In Historie
- Mitgliedschaft
- Zahlung
- Raum

4. Konzeptionelles Modell – ERD

- Darstellung des konzeptionellen Modells mit einem ER-Diagramm in Chen-Notation.
 - Rechtecke = Entitäten (z. B. Mitglied, Mitarbeiter, Kurs, Raum, Zahlung).
 - Ovale = Attribute (Primärschlüssel unterstrichen), Rauten = Beziehungen.
 - Abbildung von Kardinalitäten wie 1:N (Mitglied → Zahlung) und N:M (Mitglied ↔ Kurs).
 - Abbildung von Partizipation mit Hilfe von einfachen- (Partielle Partizipation) und Doppellinien (Totale Partizipation).
- Realistische und konsistente Datenstrukturen.
- Übersichtliche Darstellung der Zusammenhänge und Abhängigkeiten.
- Grundlage für die Umsetzung in das physikalische Modell.

5. Physikalische Datenmodellierung

- Überführung des ER-Diagramms in ein relationales Tabellenmodell (Tabellen + Spalten).
- Festlegung konkreter Datentypen (INT, VARCHAR, DATE/DATETIME, NUMERIC).
- Primärschlüssel (PK) zur eindeutigen Identifikation, Fremdschlüssel (FK) zur Umsetzung der Beziehungen (referenzielle Integrität).
- Auflösung von N:M-Beziehungen über Junction-Tabellen (z. B. Termin_Teilnahme), inkl. Schutz vor Doppelbuchungen über UNIQUE(termin_id, mitglied_id).
- Constraints wie NOT NULL und UNIQUE erhöhen die Datenqualität; Plausibilitäten (z. B. Ende > Start, Betrag > 0) werden je nach Umsetzung validiert.
- Joined-Subclass-Modell: Person als Supertyp (Stammdaten), Mitglied und Mitarbeiter als Subtypen (PK = FK) zur Redundanzvermeidung

6. Implementierung in MySQL

- Technische Umsetzung des Datenmodells in MySQL.
- Erstellung der Datenbank und Tabellen mit CREATE TABLE.
- Definition von Primär- und Fremdschlüsseln sowie Constraints.
- Einfügen von Beispieldaten zur Testung der Struktur.
- Überprüfung der Funktionsfähigkeit durch Testabfragen.
- Prozeduren zur logischen Einfügung von Daten.

7. Datenauswertung und Transaktionscase mit SQL

- Selektion und Filterung: Gezielte Abfrage von Spalten (SELECT) und Einschränkung der Datensätze mittels Bedingungen (WHERE).

- Bereinigung und Dynamik: Vermeidung von Duplikation (DISTINCT) und Einsatz von Subqueries zur dynamischen Filterung.
- Relationale Verknüpfung: Zusammenführung verteilter Tabelleninformationen (z. B. Mitglied & Kurs) mittels JOIN-Operationen.
- Datenanalyse: Berechnung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen durch Aggregatfunktionen (COUNT, AVG).
- Gruppierung: Zusammenfassung von Datensätzen (GROUP BY) zur Auswertung von Häufigkeiten und Durchschnittswerten.
- Sortierung: Strukturierte Ausgabe der Analyseergebnisse in auf- oder absteigende Reihenfolge (ORDER BY).
- Transaktionssteuerung: Sicherstellung der Datenkonsistenz (ACID) durch Bestätigung (COMMIT) der Rückabwicklung (ROLLBACK) von Änderungen.

Fazit

- Das entwickelte Datenbanksystem ermöglicht eine strukturierte, konsistente und sichere Verwaltung eines Fitnessstudios.
- Es bildet die Grundlage für Automatisierung, Reporting und datenbasierte Entscheidungen.